

24. Legkisebb négyzetek módszere

A feladat

Ha több feltételünk van, mint ismeretlenünk (túlhatározott rendszer), általában nincs minden pontban illeszkedő megoldás. Ekkor azt az x -et keressük, amely a lehető legkisebb eltérést adja — az eltérések **négyzetösszegét** minimalizálja:

$$i = 1, 2, \dots, n.$$

Az adathalmaz

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2,$$

A minimalizálandó négyzetösszeg

Tipikus eset az $y = Ax + \varepsilon$ modell, ahol ε zaj. A Gauss–Markov-tétel szerint, ha a zaj komponensei független, nulla várható értékű, állandó szórású változók, akkor a legjobb torzítatlan lineáris becslést épp az $\|y - Ax\|_2$ minimalizálása adja.

A normálegyenlet

Tétel. Ha $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, és $A^H A$ nem szinguláris, akkor $\|b - Ax\|_2$ minimumát az az x^* veszi fel, amelyre teljesül a **normálegyenlet**:

$$A^H A x^* = A^H b.$$

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2},$$
$$b = \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n}.$$

A normálegyenletek

A bizonyítás kulcsa, hogy a minimumban a reziduum merőleges A oszlopterére ($A^H r^* = 0$), és így $\|r\|_2^2 = \|r^*\|_2^2 + \|r^* - r\|_2^2 \geq \|r^*\|_2^2$. Az $A^H A$ mátrix Hermite-szimmetrikus és pozitív szemidefinit; ha A rangja n , akkor pozitív definit.

Egyenesillesztés (lineáris regresszió)

A legegyszerűbb eset az $f(x) = ax + b$ egyenes illesztése:

$$f(x) = ax + b,$$

Lineáris modell

ahol a a meredekség, b a tengelymetszet; ezeket a normálegyenletekből kapjuk.

Megoldási módok és kondíció

- Ha a normálegyenlet jól kondicionált (pl. spline-közelítésnél), megoldható közvetlenül **Cholesky-felbontással** ($A^H A = LL^H$).
- Gyakran azonban a normálegyenlet kondíciószáma a kiindulásinak a **négyzete** — különösen hasonló jellegű alapfüggvényeknél. Ilyenkor stabilabb az A közvetlen **QR-felbontása**, az $A^H A$ explicit képzése nélkül.

MATLAB

A polinomillesztést a legkisebb négyzetek módszerével a **polyfit(x,y,n)** végzi (a $\sum (p(x_i) - y_i)^2$ minimalizálásával); általános túlhatározott rendszere a backslash ($A \backslash b$) operátor QR-alapú, stabil megoldást ad.

```
matlab Kód másolása

% Adatpontok
x = [1, 2, 3, 4, 5];
y = [2.2, 2.8, 3.6, 4.5, 5.1];

% Egyenes illesztése
p = polyfit(x, y, 1); % 1. fokú polinom illesztése
a = p(1); % Meredekség
b = p(2); % Tengelymetszet

% Kiértékelés és ábrázolás
xx = linspace(min(x), max(x), 100); % Sűrű x-tartomány
yy = polyval(p, xx); % Az illesztett egyenes értékei

plot(x, y, 'ro', 'MarkerSize', 8, 'MarkerFaceColor', 'r'); % Adatpontok
hold on;
plot(xx, yy, 'b-', 'LineWidth', 1.5); % Illesztett egyenes
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Legkisebb négyzetek módszere - Egyenes illesztése');
legend('Adatpontok', 'Illesztett egyenes');
hold off;
```

Egyenesillesztés MATLAB-ban

```
% Polinom illesztése
p = polyfit(x, y, 2); % 2. fokú polinom
yy_poly = polyval(p, xx); % Kiértékelés

% Ábrázolás
plot(x, y, 'ro', xx, yy_poly, 'g-', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Legkisebb négyzetek módszere - Polinom illesztése');
legend('Adatpontok', 'Illesztett polinom');
```

Polinomillesztés MATLAB-ban

Az illesztés jósága (R^2)

A modell magyarázóerejét az R^2 (determinációs együttható) méri (1-hez közeli érték a jó):

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - f(x_i))^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2},$$

Az R^2 képlete

```
% Hibaszámítás
SS_res = sum((y - polyval(p, x)).^2); % Reziduális négyzetösszeg
SS_tot = sum((y - mean(y)).^2); % Teljes négyzetösszeg
R2 = 1 - SS_res / SS_tot;

fprintf('R^2 érték: %.4f\n', R2);
```

 R^2 számítása MATLAB-ban

- **Előny:** egyszerű, széles körben alkalmazható, jó modell mellett pontos.
- **Hátrány:** a minőség erősen függ a választott függvényformától; nemlineáris illesztésnél a konvergencia nem mindig garantált.